

## **KEAMANAN SISTEM OPERASI**

Keamanan mengacu pada penyediaan sistem perlindungan terhadap sumber daya sistem komputer seperti CPU, memori, disk, program perangkat lunak, dan yang paling penting data / informasi yang disimpan dalam sistem komputer. Jika program komputer dijalankan oleh pengguna yang tidak sah, maka ia dapat menyebabkan kerusakan parah pada komputer atau data yang tersimpan di dalamnya. Jadi sistem komputer harus dilindungi terhadap akses tidak sah, akses jahat ke memori sistem, virus, worm dll. Cakupan keamanan dalam sistem operasi secara umum meliputi CIA (Confidentiality, Authentication, Integrity)

### **Confidentiality**

Confidentiality menyangkut tentang Keamanan Privasi dimana hanya orang-orang yang memiliki akses yang bisa masuk ke sistem, dan orang-orang tersebut harus menjaga kerahasiaan terhadap sistem yang dipercayakan kepadanya, termasuk data-data penting yang ada dalam sistem.

### **Integrity**

Integrity menyangkut tentang bagaimana menjaga konsistensi, akurasi, serta kepercayaan terhadap data untuk setiap waktu sampai seterusnya sehingga informasi data tidak diubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

### **Otentikasi**

Otentikasi mengacu pada mengidentifikasi setiap pengguna sistem dan mengaitkan program pelaksana dengan pengguna tersebut. Merupakan tanggung jawab Sistem Operasi untuk membuat sistem perlindungan yang memastikan bahwa pengguna yang menjalankan program tertentu adalah asli. Sistem Operasi umumnya mengidentifikasi / mengautentikasi pengguna menggunakan tiga cara berikut:

- Nama Pengguna / Kata Sandi - Pengguna harus memasukkan nama pengguna dan kata sandi terdaftar dengan sistem Operasi untuk login ke sistem.

- Kartu pengguna / kunci - Pengguna perlu memasukkan kartu ke dalam slot kartu, atau memasukkan kunci yang dihasilkan oleh generator kunci dalam opsi yang disediakan oleh sistem operasi untuk masuk ke sistem.
- Atribut pengguna - sidik jari / pola retina mata / tanda tangan - Pengguna harus meneruskan atributnya melalui perangkat input yang ditunjuk yang digunakan oleh sistem operasi untuk masuk ke sistem.

### **OTP**

Kata sandi satu kali memberikan keamanan tambahan bersama dengan otentikasi normal. Dalam sistem One-Time Password, kata sandi unik diperlukan setiap kali pengguna mencoba masuk ke sistem. Setelah kata sandi satu kali digunakan, maka kata sandi tidak dapat digunakan lagi. Kata sandi satu kali diterapkan dengan berbagai cara, yaitu:

- Nomor acak - Pengguna diberikan kartu dengan nomor yang dicetak bersama dengan huruf yang sesuai. Sistem meminta nomor yang sesuai dengan beberapa huruf yang dipilih secara acak.
- Kunci rahasia - Pengguna diberikan perangkat perangkat keras yang dapat membuat id rahasia yang dipetakan dengan id pengguna. Sistem meminta id rahasia seperti itu yang akan dihasilkan setiap kali sebelum login.
- Kata sandi jaringan - Beberapa aplikasi komersial mengirim kata sandi satu kali kepada pengguna melalui ponsel / email terdaftar yang harus dimasukkan sebelum login.

### **Ancaman Program**

Proses dan kernel sistem operasi melakukan tugas yang ditunjuk seperti yang diperintahkan. Jika program pengguna membuat proses ini melakukan tugas jahat, maka itu dikenal sebagai Ancaman Program. Salah satu contoh umum ancaman program adalah program yang dipasang di

komputer yang dapat menyimpan dan mengirim kredensial pengguna melalui jaringan ke beberapa peretas. Berikut ini adalah daftar beberapa ancaman program terkenal, diantaranya:

- Trojan Horse - Program semacam ini menjebak kredensial login pengguna dan menyimpannya untuk dikirim ke pengguna jahat yang nantinya bisa login ke komputer dan dapat mengakses sumber daya sistem.
- Trap Door - Jika suatu program yang dirancang untuk bekerja sesuai kebutuhan, memiliki celah keamanan dalam kodenya dan melakukan tindakan ilegal tanpa sepengetahuan pengguna, maka ia disebut memiliki pintu jebakan.
- Logic Bomb - Logic bomb adalah situasi ketika suatu program berperilaku buruk hanya ketika kondisi tertentu terpenuhi sebaliknya berfungsi sebagai program asli. Lebih sulit untuk dideteksi.
- Virus - Virus sesuai dengan namanya dapat mereplikasi dirinya di sistem komputer.

Mereka sangat berbahaya dan dapat memodifikasi / menghapus file pengguna, sistem crash. Virus pada umumnya adalah kode kecil yang tertanam dalam suatu program. Ketika pengguna mengakses program, virus mulai tertanam dalam file / program lain dan dapat membuat sistem tidak dapat digunakan oleh pengguna

### **Ancaman Sistem**

Ancaman sistem mengacu pada penyalahgunaan layanan sistem dan koneksi jaringan untuk membuat pengguna bermasalah. Ancaman sistem dapat digunakan untuk meluncurkan ancaman program pada jaringan lengkap yang disebut sebagai serangan program. Ancaman sistem menciptakan lingkungan sehingga sumber daya sistem operasi / file pengguna disalahgunakan. Berikut ini adalah daftar beberapa ancaman sistem yang terkenal.

- Worm - Worm adalah proses yang dapat menghambat kinerja sistem dengan menggunakan sumber daya sistem ke tingkat ekstrem. Proses Worm menghasilkan banyak salinannya di mana setiap salinan menggunakan sumber daya sistem, mencegah semua proses lainnya untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Proses cacing bahkan dapat mematikan seluruh jaringan.
- Port Scanning - Port scanning adalah mekanisme atau sarana yang digunakan oleh seorang hacker untuk mendeteksi kerentanan sistem untuk melakukan serangan pada sistem.
- Denial of Service - Serangan denial of service biasanya mencegah pengguna untuk menggunakan sistem secara sah. Misalnya, pengguna mungkin tidak dapat menggunakan internet jika penolakan layanan menyerang pengaturan konten browser.

### **Klasifikasi Keamanan Komputer**

Sesuai Kriteria Evaluasi Sistem Komputer Terpercaya A.S. AS ada empat klasifikasi keamanan dalam sistem komputer: A, B, C, dan D. Ini adalah spesifikasi yang banyak digunakan untuk menentukan dan memodelkan keamanan sistem dan solusi keamanan. Berikut ini adalah uraian singkat masing-masing klasifikasi.

| Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tipe A</p> <p>Level tertinggi. Menggunakan spesifikasi desain formal dan teknik verifikasi. Memberikan jaminan keamanan proses tingkat tinggi.</p> <p>Tipe B</p> <p>Menyediakan sistem perlindungan wajib. Memiliki semua properti sistem C2 kelas.</p> <p>Melampirkan label sensitivitas untuk setiap objek. Ada tiga jenis.</p> <p>B1 - Mempertahankan label keamanan setiap objek dalam sistem. Label digunakan untuk membuat keputusan untuk mengakses kontrol.</p> <p>B2 - Memperluas label sensitivitas ke setiap sumber daya sistem, seperti objek penyimpanan, mendukung saluran rahasia dan mengaudit acara.</p> <p>B3 - Memungkinkan membuat daftar atau grup pengguna untuk kontrol-akses untuk memberikan akses atau mencabut akses ke objek bernama tertentu.</p> <p>Tipe C</p> <p>Memberikan perlindungan dan akuntabilitas pengguna menggunakan kemampuan audit. Ada dua jenis.</p> <p>C1 - Menggabungkan kontrol sehingga pengguna dapat melindungi informasi pribadi mereka dan menjaga pengguna lain dari secara tidak sengaja membaca / menghapus data mereka. Versi UNIX sebagian besar kelas C1.</p> <p>C2 - Menambahkan kontrol akses level individu ke kemampuan sistem level C1.</p> <p>Tipe D</p> <p>Level terendah. Perlindungan minimum. MS-DOS, Window 3.1 termasuk dalam kategori ini.</p> |